



INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ – IFPI

FRANCISCA VALÉRIA OLIVEIRA SILVA

CLAUDIANE VITÓRIA DINIZ

**FORTALECIMENTO DA BOVINOCULTURA FAMILIAR POR MEIO DO
CONTROLE ZOOTÉCNICO, MANEJO ALIMENTAR E REPRODUTIVO NA
COMUNIDADE LAGES I NO MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO**

TERESINA (PI)

2026

Projeto

1. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome do Território/Macrorregião	Entre Rios
1.2 Nome do município (s) onde será desenvolvido o projeto	Comunidade Lages I
1.3 Dados da organização responsável pelo projeto (cooperativa, associação, prefeitura, empresa, outro)	Nome: Associação Comunitária do Povoado Lages I Natureza: Associação CNPJ: 73.809.733/0001-45 Endereço: Comunidade Lages I/ SN/ cep64490000 Telefone: 86 99810-5086 E-mail: eng.agrogustavoaraujo@gmail.com Nome da pessoa responsável: Luís Ferreira Araújo
1.4 A Associação comunitária desenvolve atividades voltadas à produção agropecuária e ao fortalecimento da agricultura familiar, destacando-se o cultivo em quintais produtivos, a criação de caprinos e bovinos, além de ações relacionadas à comercialização da produção, organização comunitária e apoio ao desenvolvimento sustentável da comunidade.	A Associação Comunitária atua no fortalecimento da agricultura familiar por meio da produção agropecuária, organização comunitária e apoio ao desenvolvimento sustentável da comunidade.
1.5 Descreva o papel que o jovem do Programa Juventude Rural Transformadora terá na formulação, implementação e execução do projeto	Formulação, Implementação e execução parcial do projeto

FORTELECIMENTO DA BOVINOCULTURA FAMILIAR POR MEIO DO CONTROLE ZOOTÉCNICO, MANEJO ALIMENTAR E REPRODUTIVO NA COMUNIDADE LAGES I NO MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO

1.1 Contextualização e descrição da comunidade (es)

O município de Regeneração (PI) apresenta uma trajetória histórica marcada pela forte presença da agricultura familiar e da pecuária de pequena escala, além de desafios típicos do semiárido, como irregularidade hídrica, limitações produtivas e dificuldades de acesso a tecnologias e mercados. Nesse contexto, iniciativas voltadas ao fortalecimento produtivo sustentável tornam-se essenciais para o desenvolvimento local, geração de renda e valorização dos saberes tradicionais.

Conforme Bianchini (2015), as políticas de fortalecimento da agricultura familiar possuem papel estratégico na promoção do desenvolvimento rural sustentável e na permanência das famílias no campo. Além disso, investimentos recentes destinados à agricultura familiar no estado do Piauí demonstram a relevância do setor para o desenvolvimento econômico e social, com ampliação do acesso a crédito e incentivo à produção de alimentos (ALEPI, 2024; Pensar Piauí, 2024).

A comunidade Lages I, localizada no município de Regeneração (PI), caracteriza-se como uma área rural composta majoritariamente por agricultores familiares, cuja base produtiva está voltada para sistemas diversificados de produção. Segundo dados do IBGE (2023), o município apresenta características socioeconômicas fortemente vinculadas às atividades agropecuárias e à dinâmica rural. Estima-se que o projeto atenderá diretamente cerca de 30 famílias, incluindo aproximadamente 10 jovens e 17 mulheres, o que demonstra um importante potencial de inclusão produtiva e fortalecimento da participação de públicos estratégicos no meio rural.

Do ponto de vista econômico, a comunidade desenvolve atividades típicas da agricultura familiar, com destaque para a criação de bovinos, caprinos e ovinos, além da manutenção de quintais produtivos, nos quais são cultivadas culturas como banana e hortaliças. Essas atividades representam importante fonte de subsistência e geração de renda, embora ainda apresentem limitações em termos de produtividade, manejo técnico e inserção em mercados mais estruturados.

Segundo Batalha (1995), a organização das cadeias produtivas agroindustriais constitui elemento fundamental para ampliação da competitividade

e fortalecimento das atividades produtivas rurais. Nesse sentido, Caume (2009) ressalta que a agricultura familiar possui papel central na produção de alimentos e na sustentação econômica de inúmeras comunidades rurais brasileiras.

A área destinada à Associação de Moradores da comunidade corresponde a aproximadamente 3,92 hectares, a qual se configura como um espaço estratégico para a implementação das ações coletivas do projeto, como unidades demonstrativas, manejo de pastagens, produção de volumoso e atividades de capacitação prática dos beneficiários.

No que se refere às formas de comercialização, os produtos são, em sua maioria, destinados ao consumo próprio e à venda em mercados locais, feiras livres e, em alguns casos, programas institucionais. A comunidade já é atendida por políticas públicas voltadas à agricultura familiar, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), além de outros programas de apoio governamental, o que demonstra um ambiente favorável para a implementação de ações de fortalecimento produtivo. Dados recentes indicam que o PRONAF destinou investimentos expressivos à agricultura familiar piauiense, fortalecendo a capacidade produtiva das propriedades rurais (Pensar Piauí, 2024).

Nesse sentido, Bischof (2016) destaca que os espaços de comercialização da agricultura familiar desempenham papel importante na construção social dos mercados e na valorização da produção local. Em relação à infraestrutura, os produtores dispõem de estruturas básicas para criação animal e cultivo agrícola, ainda que de forma tradicional e com limitações tecnológicas. A existência de áreas para pastejo, pequenas propriedades produtivas e experiência prévia com sistemas diversificados constitui uma importante potencialidade para a adoção de práticas mais eficientes. De acordo com Batalha e Silva (1999), a gestão das cadeias produtivas e a adoção de novas estratégias organizacionais favorecem a integração produtiva e o fortalecimento dos sistemas agropecuários familiares.

Do ponto de vista ambiental, a região apresenta características típicas do semiárido, com períodos de irregularidade hídrica, o que reforça a necessidade de estratégias sustentáveis, como a produção e conservação de volumoso e o manejo adequado das pastagens. A conservação dos recursos naturais e a recuperação de áreas degradadas são aspectos fundamentais para a sustentabilidade da produção rural, sendo observadas iniciativas de proteção ambiental e recuperação de nascentes em diferentes regiões do estado (Ibramar, 2023).

Além disso, ações recentes de fiscalização ambiental desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos reforçam a importância da adoção de práticas produtivas sustentáveis e da preservação dos recursos florestais (Semarh, 2024). Registros anteriores também apontam preocupações ambientais relacionadas à exploração inadequada de recursos naturais no município de Regeneração (Piauí Hoje, 2017).

Dessa forma, a comunidade apresenta potencial significativo para o desenvolvimento da bovinocultura familiar, desde que apoiada por assistência técnica qualificada, acesso a insumos e fortalecimento da organização produtiva. A existência de experiências locais relacionadas à produção vegetal e à recuperação ambiental, como iniciativas voltadas à produção de mudas nativas e reflorestamento na região (Buriti Sementes, 2024), reforça as possibilidades de integração entre produção agropecuária e sustentabilidade ambiental, aspectos que serão contemplados por este projeto.

1.2 Justificativa

Os agricultores familiares enquadrados no PRONAF enfrentam limitações financeiras e estruturais que dificultam a adoção de tecnologias convencionais de alto custo e o acesso regular à assistência técnica especializada. Em Regeneração (PI), essas limitações se refletem em sistemas pecuários pouco eficientes, com manejo extensivo das pastagens, desperdício de recursos e baixa rentabilidade da atividade.

Diante desse cenário, torna-se necessário o desenvolvimento de soluções adaptadas à realidade local, que sejam financeiramente acessíveis, tecnicamente simples e capazes de gerar impactos produtivos significativos. A proposta deste projeto justifica-se por integrar tecnologias de baixo custo, manejo sustentável alimentar (com foco na produção de volumoso), manejo reprodutivo e assistência técnica, criando um modelo operacional viável para pequenos produtores rurais.

Além disso, a organização da produção por meio do registro sistemático de dados permite ao agricultor maior autonomia na tomada de decisões, contribuindo para a gestão eficiente da propriedade e para a melhoria da qualidade dos animais. Ao favorecer a inserção dos produtores em mercados formais e programas institucionais, o projeto também fortalece a economia local, promove a inclusão produtiva e contribui para a segurança alimentar e nutricional da população.

Ademais, espera-se, ao final da implementação do projeto, que a

comunidade apresente uma transformação significativa em seus sistemas produtivos, com aumento da produtividade e da renda das famílias, maior acesso a mercados diversificados e melhoria nas condições de comercialização. Além disso, espera-se o fortalecimento da organização produtiva local, a ampliação da participação de jovens (10) e mulheres (17) nas atividades econômicas e o resgate e valorização da cultura da bovinocultura familiar, agora aliada a práticas mais eficientes e sustentáveis.

1.3 Objetivo Geral

Implementar um sistema integrado de gestão pecuária de baixo custo, associado ao manejo intensivo sustentável de pastagens e à assistência técnica híbrida, visando aumentar a produtividade, reduzir custos e fortalecer a inserção de agricultores familiares do PRONAF em mercados locais e programas institucionais no município de Regeneração (PI).

1.4 Objetivos específicos

- Implementar um programa de manejo alimentar de bovinos e caprinos por meio da implantação de áreas irrigadas, quintais produtivos e aquisição de kits voltados à produção e conservação de volumoso, visando garantir a suplementação alimentar dos animais durante os períodos de estiagem.
- Fomentar o melhoramento genético dos animais por meio do estabelecimento de um programa de manejo reprodutivo a partir da aquisição de sêmen ou compra de reprodutores.
- Capacitar os produtores na adoção de manejo sustentável de pastagens com a conservação de volumoso e do manejo reprodutivo dos animais.
- Oferecer assistência técnica e fortalecer a organização produtiva para ampliar o acesso a mercados e programas institucionais.

1.5 Possíveis parceiros da iniciativa

Instituto Federal do Piauí (IFPI): responsável pela formulação e execução das ações de capacitação, oferecendo suporte técnico e promovendo a qualificação dos participantes do projeto.

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar: responsável pelo aporte de recursos financeiros necessários para a implementação das atividades previstas no projeto.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente de Regeneração-PI: poderá atuar no apoio logístico, contribuindo com a estrutura necessária para a realização das ações no âmbito local.

Associação de Moradores: público beneficiário direto da iniciativa, participando das atividades propostas e contribuindo para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

1.6 Beneficiários diretos e indiretos

Os **beneficiários diretos** da iniciativa serão os membros da Associação de Moradores da comunidade Lages I, no município de Regeneração (PI), especialmente os agricultores familiares vinculados ao PRONAF que atuam na bovinocultura. Atualmente é composto por 30 associados dos quais 10 são jovens e 17 são mulheres. Esses participantes estarão diretamente envolvidos nas ações do projeto, incluindo capacitações, implantação do controle zootécnico, adoção de práticas de manejo alimentar e reprodutivo, além do acompanhamento técnico. A participação ativa desse público é essencial para a efetividade das ações e alcance dos resultados propostos, uma vez que o projeto será desenvolvido com base em suas necessidades e realidade produtiva.

Os **beneficiários indiretos** compreendem outros agricultores familiares da região que, embora não participem diretamente das atividades, poderão replicar as tecnologias e práticas difundidas, além de instituições locais, como o comércio agropecuário e mercados institucionais (ex.: PAA e PNAE), que poderão se beneficiar do aumento da produção e da melhoria da qualidade dos produtos. Ademais, a comunidade local como um todo será impactada positivamente pelo fortalecimento da economia rural e pela promoção de práticas sustentáveis na bovinocultura.

1.7 Quadro de metas

Objetivo específico	Atividades	Resultados Esperados	Metas
----------------------------	-------------------	-----------------------------	--------------

1. Implementar um programa de manejo alimentar de bovinos e caprinos por meio da implantação de áreas irrigadas, quintais produtivos e aquisição de kits voltados à produção e conservação de volumoso, visando garantir a suplementação alimentar dos animais durante os períodos de estiagem.	Aquisição e distribuição de kits; implantação de áreas produtivas	Redução da escassez alimentar no período seco, melhoria da nutrição dos animais e aumento da produtividade (leite/carne).	30 kits distribuídos; 15 ha implantados (0,5 ha/produtor)
2. Fomentar o melhoramento genético dos animais por meio do estabelecimento de um programa de manejo reprodutivo a partir da aquisição de sêmen ou compra de reprodutores.	Aquisição de reprodutores ou sêmen; cobertura/inseminação	Rebanho mais produtivo e adaptado, aumento das taxas reprodutivas e melhoria da qualidade genética dos animais.	2 reprodutores adquiridos; 60 matrizes cobertas/inseminadas
3. Capacitar os produtores na adoção de manejo sustentável de pastagens com a conservação de volumoso e do manejo reprodutivo dos animais.	Realização de capacitações teóricas e práticas	Produtores mais qualificados, adoção de práticas sustentáveis e maior eficiência no uso das áreas de pastejo e no manejo dos animais.	12 capacitações (1/mês) realizadas; média de 25 produtores por capacitação

4. Oferecer assistência técnica e fortalecer a organização produtiva para ampliar o acesso a mercados e programas institucionais.	Visita técnica nas propriedades.	Fortalecimento da gestão das propriedades, maior acesso a mercados e programas institucionais e aumento da renda das famílias.	720 visitas (30 produtores × 2 visitas/mês × 12 meses realizadas)
---	----------------------------------	--	---

1.8 Acesso a mercados

A produção oriunda da comunidade Lages I apresenta potencial de inserção em diferentes canais de comercialização, tanto formais quanto informais, considerando o perfil da agricultura familiar e as atividades produtivas já desenvolvidas pelos beneficiários.

Atualmente, parte da produção é destinada ao autoconsumo, sendo o excedente comercializado em feiras livres e mercados locais do município de Regeneração (PI) e regiões adjacentes. Com a implementação do projeto, espera-se ampliar a escala e a qualidade da produção, especialmente na bovinocultura, possibilitando maior regularidade de oferta e acesso a mercados mais estruturados.

Entre os principais canais potenciais de comercialização, destacam-se os programas institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que representam importantes oportunidades para os agricultores familiares vinculados ao PRONAF, garantindo mercado seguro e preços mais estáveis.

Além disso, há potencial de inserção em açougues locais, mercados regionais e compradores intermediários, especialmente para a comercialização de animais e produtos de origem animal.

O fortalecimento da organização produtiva da Associação de Moradores será um fator estratégico para viabilizar o acesso a esses mercados, permitindo a comercialização coletiva, melhoria do poder de negociação e atendimento às exigências sanitárias e de regularidade na oferta.

Adicionalmente, a assistência técnica prevista no projeto contribuirá para orientar os produtores quanto à padronização da produção, adequação às

exigências legais e identificação de oportunidades de mercado, ampliando a competitividade dos produtos da comunidade.

Dessa forma, o projeto não apenas promoverá o aumento da produção, mas também estruturará as condições necessárias para a inserção sustentável dos agricultores familiares em mercados locais e institucionais.

1.9 Justificativa do projeto em relação às mudanças climáticas

A proposta considera os efeitos das mudanças climáticas, especialmente no contexto do semiárido piauiense, caracterizado pela irregularidade das chuvas, períodos prolongados de estiagem e maior vulnerabilidade dos sistemas produtivos da agricultura familiar.

No que se refere à adaptação, o projeto prevê a adoção de práticas voltadas à maior resiliência produtiva, como a produção e conservação de volumoso (silagem e/ou feno), garantindo a alimentação do rebanho em períodos críticos de escassez hídrica. Além disso, o manejo intensivo e sustentável de pastagens contribuirá para melhor aproveitamento dos recursos naturais, evitando degradação do solo e aumentando a capacidade de suporte das áreas produtivas, inclusive na área coletiva de 3,92 hectares da associação.

O controle zootécnico e o manejo reprodutivo planejado também se configuram como estratégias de adaptação, uma vez que permitem maior eficiência produtiva, redução de perdas e melhor planejamento dos ciclos produtivos em função das condições climáticas.

No âmbito da mitigação, o projeto incentiva práticas que contribuem para a redução de impactos ambientais, como o manejo adequado das pastagens, que favorece o sequestro de carbono no solo, e a melhoria da eficiência alimentar dos animais, reduzindo emissões por unidade produzida. A intensificação sustentável da produção, com uso racional de insumos, também contribui para diminuir a pressão sobre novas áreas, evitando desmatamento e degradação ambiental.

Adicionalmente, as ações de capacitação e assistência técnica contínua irão promover a conscientização dos produtores sobre práticas sustentáveis e adaptativas, fortalecendo a capacidade local de enfrentamento às mudanças climáticas.

Dessa forma, o projeto integra estratégias de adaptação e mitigação, promovendo uma bovinocultura mais sustentável, resiliente e adequada às condições ambientais da região.

1.10 Orçamento estimado

Equipamento/Material	Justificativa	Qtd.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Batedeira de Cereais	Fortalecimento da produção de ração e manejo alimentar animal	1	36.200,00	36.200,00
Carroceria Agrícola tipo compensado naval fixo 6t de 02 eixos para trator	Transporte de insumos, volumoso e materiais agrícolas	1	45.520,00	45.520,00
Caixa d'água em fibra de vidro com tampa 10 mil litros	Armazenamento de água para produção e dessedentação animal	2	5.620,00	11.240,00
Estacas em eucalipto	Estruturação e cercamento das áreas produtivas	1.000	9,00	9.000,00
Mourões	Cercamento e manejo das áreas de produção	100	25,00	2.500,00
Arame farpado 500 metros arame galvanizado 16 cerca rural, Calibre 1,6mm, Distância entre farpados 12,5cm	Cercamento das áreas produtivas	31	380,00	11.780,00
Grampo para arame	Fixação de cercas	31 kg	18,00	558,00
Roçadeira completa: Cilindrada de 63 cc, Com cabo aberto, Com protetor de segurança, potência de 3 hp, Eixo reto, tanque de combustível tem uma capacidade de 1.1 L de gasolina.	Manejo das áreas de pastagem e limpeza	1	4.820,00	4.820,00

Tesoura para poda	Manejo das culturas e quintais produtivos	1	220,00	220,00
Tijolos para reforma do galpão	Reforma da estrutura de armazenamento de máquinas	5.000	1,10	5.500,00
Telhas Galvanizada - 5 M X 1,04m 043mm para reforma do galpão	Cobertura da estrutura reformada	8.000	2,20	17600,00
Sacos de cimento de 50 kg	Construção e Reforma do galpão	65	50,00	3250,00
Mão de obra - Pedreiro	Execução da reforma do galpão com tempo de execução aproximado de 30 dias	2	3.975,00	7950
Mão de obra - Ajudante	Apoio à reforma do galpão com tempo de execução aproximado de 30 dias	2	2337,5	4675,00
Tijolos para galpão de insumos	Construção do galpão de insumos	10.000	1,10	11.000,00
Canos de pvc 100mm, 50mm, 25mm	Instalação hidráulica	40	27,0	1.080,00
Tábuas de pinus 20x3m	Estrutura da construção	6	31,90	191,40
Vergalhões 5x16	Estrutura de sustentação	8	32,90	263,20
Ferro Radier 3/8 10mm 6m	Estrutura de sustentação	6	136,90	821,40
Prego 18x27 lkg	Construção do galpão	7	19,99	139,95
Prego 24x60 de 1 kg	Construção do galpão	4	26,68	106,72
Caibro 6m 5x5cm	Estrutura do telhado	1	2.730,00	2.730,00
Viga Telhado 6m 5x10cm	Estrutura do telhado	9	315,54	2.839,89

Calcário 25kg	Correção do solo para produção agrícola	305	85,246	26.000,00
NPK 10-10-10 50 kg plantio e cobertura	Adubação para produção agrícola	53	160,38	8500,00
Ureia NPK 60-00-00 25kg	Fertilização agrícola	40	145	5.800,00
Kit de energia solar Off Grid com bateria	Alimentação energética do sistema de irrigação	1	38.799,90	38.799,90
Kit de Irrigação Aspersão	Irrigação das áreas produtivas	1	4.690,00	4.690,00
Kit de Irrigação por gotejamento	Irrigação eficiente das culturas	1	2.111,06	2.111,06
Bomba centrífuga 4,0 CV trifásico, 4 polos, 60hz, 220v, temperatura 80°	Captação e distribuição de água	1	5.440,10	5.440,10
Tanque Circular Geomembrana 50 mil litros	Reserva hídrica para irrigação	1	3.799,90	3.799,90
Assistência técnica e capacitações	Capacitação e acompanhamento técnico dos produtores	1	18.000,00	18.000,00

Valor Total 293.126,52

2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ. **Agricultura familiar terá R\$ 7,6 bilhões para produção de alimentos.** Teresina: ALEPI, 2024. Disponível em: <https://www.al.pi.leg.br/tv/noticias-tv-1/agricultura-familiar-tera-r-76-bilhoes-para-producao-de-alimentos>. Acesso em: 03 jul. 2025.

BATALHA, M. O. As cadeias de produção agroindustriais: uma perspectiva para o estudo das inovações tecnológicas. **Revista de Administração**, São Paulo, v. 30, n. 42, p. 43-50, 1995

BATALHA, M. O.; SILVA, A. L. Gestão de cadeias produtivas: Novos aportes teóricos e empíricos. In: GOMES, M. F.; COSTA, F. A. **(Des) equilíbrio econômico & Agronegócio**. Viçosa: UFV, 1999.

BIANCHINI, V. Vinte anos do PRONAF, 1995-2015: avanços e desafios. Brasília: SAF/MDA, 2015. 113p.

BISCHOF, M. S. A construção social de mercados nos centros de comercialização permanente da agricultura familiar do Estado do Paraná. 2016. 217 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2016.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. **Painel de Informações do Programa Bolsa Família.** Brasília, 2025. Disponível em: <https://aplicacoes.cidadania.gov.br/ri/pbfcad/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

BURITI SEMENTES. **Produção de mudas nativas e reflorestamento no Piauí.** Regeneração: Buriti Sementes, 2024. Disponível em: <https://buritisa.com>. Acesso em: 02 ago. 2025.

CAUME, D. J. Agricultura familiar e agronegócio: falsas antinomias. **REDES: Revista do Desenvolvimento Regional**, v. 14, n. 1, p. 26-44, 2009

GOVERNO DO PIAUÍ. **Governo lança editais e prevê investir até R\$ 8 milhões para estimular turismo.** Teresina: Governo do Estado do Piauí, 2024. Disponível em: <https://www.pi.gov.br/noticia/governo-lanca-editais-em-janeiro-e-preve-investir-ate-r-8-milhoes-para-estimular-turismo-1>. Acesso em: 04 jul. 2025.



IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Cidades@ – Regeneração (PI)**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBRAMAR. **Projeto Nascente do Cerrado**. Brasília: IBRAMAR, 2023. Disponível em: <https://ibramar.org/projeto-cerrado-pi>. Acesso em: 03 jul. 2025.

PENSAR PIAUÍ. **Pronaf investiu R\$ 931,7 milhões na agricultura familiar do Piauí. Teresina**: Portal Pensar Piauí, 2024. Disponível em: <https://pensarpiaui.com/noticias/pronaf-investiu-r-9317-milhoes-na-agricultura-familiar-do-piaui/27348>. Acesso em: 03 ago. 2025.

PIAUÍ HOJE. **Semar destrói fornos clandestinos de carvão em Regeneração**. Teresina: Piauí Hoje, 2017. Disponível em: <https://piauihoje.com/noticias/municipios/semar-destroi-fornos-clandestinos-de-carvao-em-regeneracao-14025.html>. Acesso em: 02 ago. 2025.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – SEMARH. **Fiscalização da Semarh identifica irregularidades em carvoarias e áreas de manejo no sul do Piauí**. Teresina: Semarh, 2024. Disponível em: <https://www.pi.gov.br/fiscalizacao-da-semarh-identifica-irregularidades-em-carvoarias-e-areas-de-manejo-no-sul-do-piaui>. Acesso em: 09 ago. 2025.